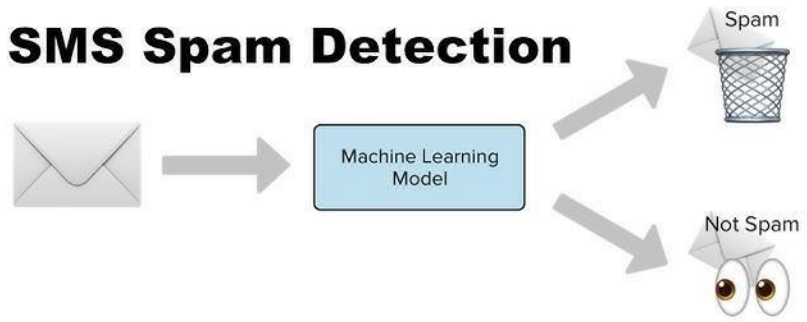
پروژه یادگیری ماشین : تشخیص پیامک‌های اسپم

SMS Spam Detection Using Machine Learning



سطح کارشناسی
مدت: ۲ تا ۳ هفته

۱ .تعریف مسئله

هدف، طراحی مدلی است که یک پیامک را دریافت کند و تشخیص دهد پیام عادی است یا اسپم؛ مثلاً تبلیغات ناخواسته، پیام‌های کلاهبرداری یا پیام‌های حاوی لینک‌های مشکوک.

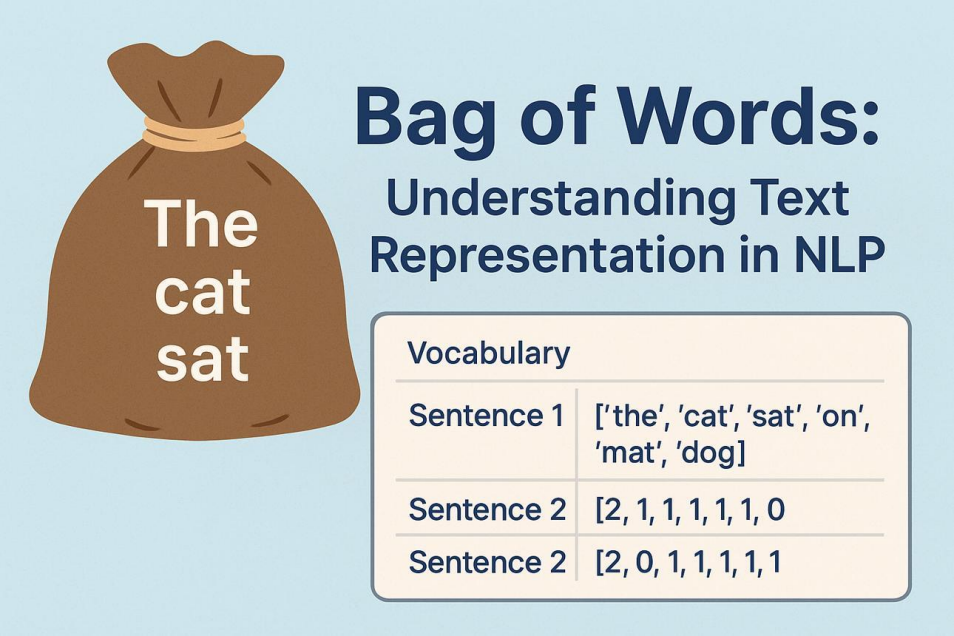
نمونه:

خروجی مدل	متن پیامک
عادی	جلسه فردا ساعت ۱۰ برگزار می‌شود.
اسپم	شما برنده جایزه شده‌اید !برای دریافت کلیک کنید.

عادی	لطفاً فایل پروژه را ارسال کن.
اسپم	حساب شما مسدود می‌شود؛ همین حالا وارد لینک شوید.

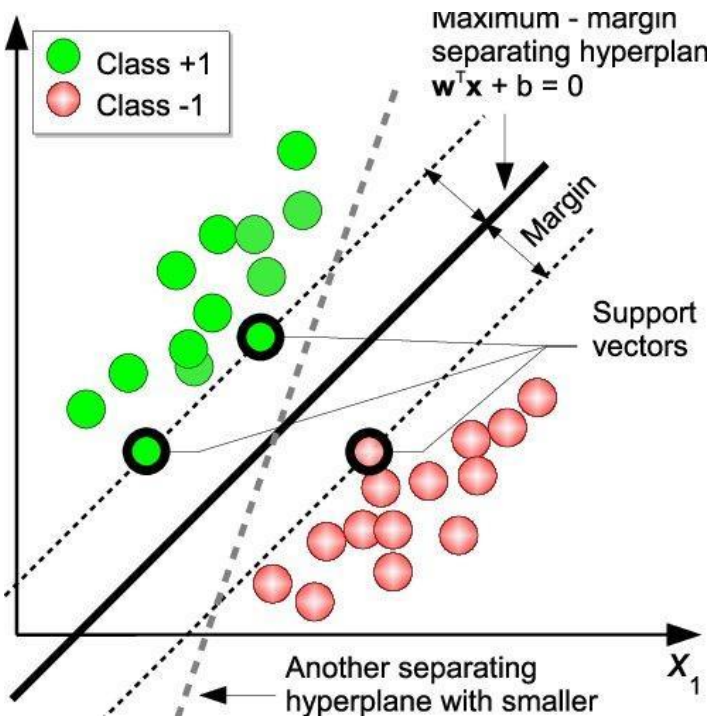
این نمونه‌ها صرفاً برای توضیح مسئله هستند.

۲ .الگوریتم‌های پیشنهادی



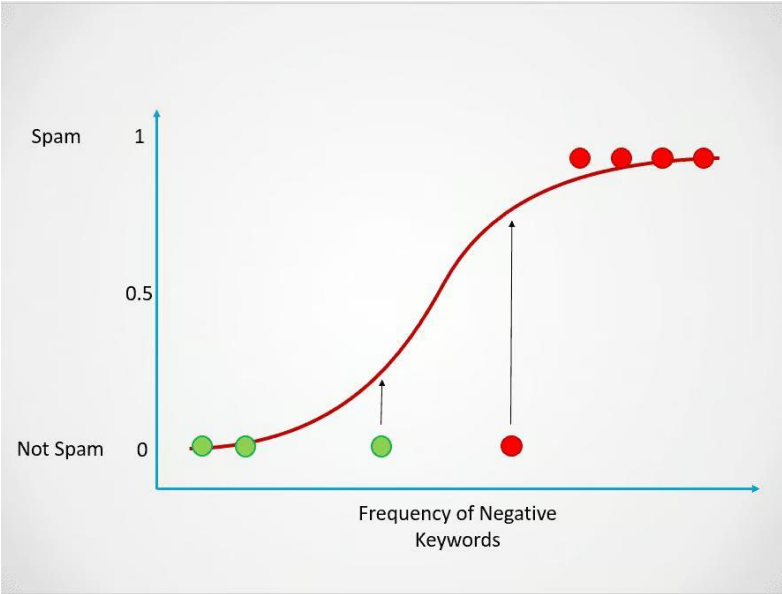
❖ Naive Bayes

الگوریتمی ساده و سریع که برای طبقه‌بندی متن بسیار مناسب است.



❖ Support Vector Machine (SVM)

برای تفکیک پیام‌های عادی از پیام‌های اسپم بر اساس ویژگی‌های متنی.



❖ Logistic Regression

برای ساخت یک مدل پایه و مقایسه عملکرد آن با دو الگوریتم دیگر.

۳ .مراحل پیاده‌سازی

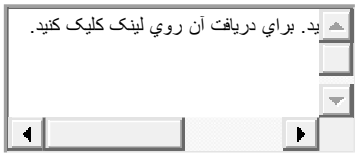
۱. بارگذاری پیامک‌ها و بررسی تعداد نمونه‌های هر کلاس
۲. پاک‌سازی متن و حذف نویزهای غیرضروری
۳. تبدیل متن به ویژگی‌های عددی با روش‌هایی مانند TF-IDF
٤. تقسیم داده‌ها به مجموعه آموزش و آزمون
٥. آموزش سه الگوریتم
٦. مقایسه نتایج با معیارهای Accuracy، Precision، Recallو F1-score
۷. ساخت رابط کاربری ساده برای واردکردن پیامک و نمایش نتیجه

۴ .خروجی مورد انتظار

دانشجو برنامه‌ای می‌سازد که کاربر در آن متن یک پیامک را وارد می‌کند و مدل نتیجه را نمایش می‌دهد:

نمونه رابط کاربری پروژه

متن پیامک



تحلیل نمونه پیامک

این دکمه تحلیل زبانی انجام می‌دهد؛ تشخیص واقعی پروژه باید با مدل آموزش‌دیده دانشجو صورت بگیرد.

مزیت این پروژه :پیاده‌سازی آن نسبتاً ساده است، نتیجه قابل نمایش دارد و دانشجو با یکی از کاربردهای مهم یادگیری ماشین، یعنی پردازش زبان طبیعی (NLP)، آشنا می‌شود.